

Техническое задание

на разработку платформы управления системой AV-over-IP.

I. Общие требования к платформе управления (далее ПУ или контроллер).

ПУ должна быть полностью русскоязычной.

Для обеспечения мультиплатформенной совместимости, ПУ должна быть выполнена на базе веб-сервера, взаимодействие пользователя с ПУ должно осуществляться через веб-интерфейс. ПУ на веб-сервере должна иметь максимально широкую совместимость с существующими веб-браузерами.

Веб-сервер ПУ должен иметь два порта Ethernet, один для подключения в сеть видео LAN (1Gb/s), второй для подключения к сети управления (100Mb/s).

ПУ должна иметь два уровня доступа «Пользователь» и «Администратор» (или «Инженер»). Набор доступного функционала для Администратора – полный, для Пользователя – ограниченный. Должна быть возможность сохранять до трёх вариантов пользовательских установок (Пользователь 1, Пользователь 2, Пользователь 3), для возможности работы с системой трёх пользователей со своими настройками системы. Описание доступного функционала для Пользователя определяется данным ТЗ.

Интерфейс пользователя должен быть максимально лаконичным и интуитивно-понятным.

Главным преимуществом данной ПУ должна быть возможность кастомизации под реальную систему пользовательской панели управления, а также возможность управлять не только системой AV-over-IP, но и другим оборудованием или системой RMS.

В ПУ должна быть возможность создавать пользовательский интерфейс, размещая на листе (литах) интерфейса пользователя Источники и Потребители системы коммутации в произвольном порядке, в соответствии с реальной системой. При разработке ПУ рассмотреть возможность использования дополнительного видео потока M-JPEG, формируемого энкодерами, для вывода видеоизображения в окна иконок источников и потребителей. Выбор источника сигнала для конкретного потребителя осуществляется путём перетаскивания мышкой необходимого источника в потребителя.



Рис. 1.

Помимо этого, выбор источника для конкретного потребителя может осуществляться путём выбора в выпадающем меню, которое открывается при наведении мышки (и кликом правой кнопки мышки) на какой-либо потребитель сигнала. Пример, как может выглядеть пользовательский интерфейс, представлен на рис.1. Доступ к созданию и изменению пользовательского интерфейса должен быть только для уровня «Администратор».

Вторым важным преимуществом данной ПУ должна быть возможность резервирования ПУ. Необходимо обеспечить возможность работы двух веб-серверов в режиме «Master» \ «Slave», в случае выхода из строя «Master» сервера, автоматически ПУ переходит на «Slave» сервер.

II. Первый запуск, поиска и идентификация устройств системы RMS AV-over-IP.

1. Уровни доступа.

При входе на веб-страницу платформы управления, веб-сервер должен запросить логин (для определения уровня предоставляемых полномочий) и пароль (для защиты от несанкционированного доступа).

Должны быть доступны 4 варианта пользователей:

- Администратор (полный доступ);
- Пользователь 1 (ограниченный доступ с сохранение настроек 1-го пользователя);
- Пользователь 2 (ограниченный доступ с сохранение настроек 2-го пользователя);
- Пользователь 3 (ограниченный доступ с сохранение настроек 3-го пользователя);

2. Общие требования к веб-интерфейсу.

Веб-интерфейс системы управления должен иметь 7 страниц. Выбор страниц осуществляется с помощью вертикального списка иконок, в левой верхней части экрана.

Для каждой вкладки необходимо разработать интуитивно-понятную иконку.

В верхней части каждой вкладки должно быть указано текстовое название страницы.

Порядок вкладок (сверху вниз):

- Интерфейс пользователя;
- Коммутация;
- Элементы системы;
- Видео-стена;
- Пользователи;
- Настройка платформы управления;
- Обновление устройств;

3. Первый запуск ПУ.

При первом запуске контроллера, веб-сервер должен предложить вход только для уровня «Администратор».

После ввода Логина/Пароля ПУ должна предложить изменить пароль.

После смены сохранения нового пароля или отказа от смены пароля, ПУ должна перейти на новую страницу и предложить настроить систему:

Добро пожаловать в проводник настройки платформы управления RMS AV-over-IP. Проводник поможет Вам быстро настроить систему. Вы можете закрыть это окно и загрузить готовую конфигурацию системы AV-over-IP, если у Вас есть сохранённый файл конфигурации. Для начала настройки системы нажмите «Далее».

Заккрыть

Далее

При нажатии кнопки «Заккрыть», открывается веб-интерфейс ПУ на странице «**Настройка платформы управления**», вкладка загрузки и сохранения конфигураций.

При нажатии кнопки «Далее», открывается окно выбора варианта настройки системы:

Вам необходимо выбрать вариант настройки портов видео LAN на энкодерах и декодерах системы RMS AV-over-IP:

- **Режим автоматической настройки.** IP-адреса портов видео LAN для энкодеров и декодеров назначаются контроллером автоматически. В этом режиме работы в системе не требуется маршрутизатор для домена видео LAN.
- **Режим DHCP.** IP-адреса портов видео LAN для контроллера, энкодеров и декодеров назначаются внешним маршрутизатором автоматически. Режим предназначен для работы в сети (домен видео LAN), управляемой маршрутизатором с DHCP-сервером. Рекомендуется устанавливать маску подсети маршрутизатора 255.255.0.0.
- **Режим статических IP адресов.** IP-адреса портов видео LAN для контроллера, энкодеров и декодеров назначаются вручную. Для установки адресов вручную, контроллер, энкодеры и декодеры должны иметь адреса одной подсети. Рекомендуется для контроллера, энкодеров и декодеров устанавливать маску подсети 255.255.0.0

Заккрыть

Далее

Если после выбора (или без выбора) нажата кнопка «**Заккрыть**», открывается вэб-интерфейс ПУ на странице «**Настройка платформы управления**», вкладка загрузки и сохранения конфигураций.

При нажатии кнопки «**Далее**» и невыбранном режиме, нужно повторить требование выбрать режим конфигурации системы. Если выбор сделан, то после нажатия кнопки «**Далее**» открывается окно в зависимости от выбранного режима настройки.

При выборе режима автоматической настройки, ПУ должна найти все энкодеры и декодеры, присвоить им идентификационные номера (ID) и IP-адреса сети видео LAN. Все найденные устройства с информацией о них (IP и ID) должны быть добавлены в список на странице ПУ «**Элементы системы**».

При выборе режима DHCP, ПУ должна найти все энкодеры и декодеры, направить им команды для включения режима DHCP и присвоить идентификационные номера. В собственных настройках порта видео LAN, ПУ тоже должна установить режим DHCP. После назначения устройствам IP-адресов маршрутизатором в сети, все найденные устройства с информацией о них (IP и ID) должны быть добавлены в список на странице ПУ «**Элементы системы**».

При выборе режима статических IP-адресов, ПУ должна открыть окно, в котором пользователь установит IP-адрес видео LAN самой ПУ (IP-адрес, маску подсети, IP-адрес шлюза):

Установите IP-адрес контроллера управления:		
IP-адрес:	***.***.***.***	
Маска подсети:	255.255.0.0	
Шлюз:	***.***.***.***	
Заккрыть		Далее

После нажатия на кнопку «Далее» открывается новое окно для диапазона адресов энкодеров и декодеров:

<i>Установите диапазон адресных пространств для энкодеров и декодеров:</i>				
<i>Энкодеры</i>	<i>от</i>	<i>***.***.***.***</i>	<i>до</i>	<i>***.***.***.***</i>
<i>Декодеры</i>	<i>от</i>	<i>***.***.***.***</i>	<i>до</i>	<i>***.***.***.***</i>
<i>Для более простого управления системой рекомендуется установить адреса энкодеров и декодеров в разных сегментах сети.</i> <i>Например:</i> <i>IP-адреса для энкодеров: от 169.254.12.1 до 169.254.12.255</i> <i>IP-адреса для декодеров: от 169.254.22.1 до 169.254.22.255</i>				
Заккрыть		Далее		

После нажатия на кнопку «Далее» ПУ должна найти все энкодеры и декодеры, присвоить им идентификационные номера (ID) и IP-адреса сети видео LAN, согласно установленным диапазонам адресов. Все найденные устройства с информацией о них (IP и ID) должны быть добавлены в список на странице ПУ «**Элементы системы**».

Результатом любого из выбранных режимов является внесение всех энкодеров и декодеров в соответствующие вкладки на странице «**Элементы системы**», энкодеры во вкладке «**Энкодеры**», декодеры во вкладке «**Декодеры**».

Независимо от выбранного режима назначения IP-адресов, после нахождения всех энкодеров и декодеров с присвоенными им адресами, ПУ должна предложить добавить все найденные энкодеры и декодеры в систему автоматически или оставить в списке найденных устройств для последующего ручного внесения их в систему (системы).

III. Настройка системы коммутации RMS AV-over-IP.

Страница «Элементы системы»

1. Создание системы коммутации из найденных энкодеров и декодеров.

Для создания системы коммутации, ПУ должна предложить администратору произвольно выбрать из имеющихся списков энкодеров и декодеров (страница «**Элементы системы**», вкладка «**Энкодеры**» и вкладка «**Декодеры**») устройства, которые будут добавлены в систему коммутации. Удобнее всего - это предложить установить в специальное поле «галки» на против каждого из приборов, который необходимо добавить в систему коммутации.

Для визуального понимания все списки со всеми найденными устройствами должны находится в самом низу соответствующей вкладки, а устройства уже добавленные в систему коммутации, должны находится в верхней части вкладки.

Необходимая информация об энкодерах во вкладке «Энкодеры»:

(верхняя часть экрана)

Энкодеры	Декодеры							
ID	Имя	MAC-адрес	IP-адрес	Прошивка	Статус	Активность	Линии	Получатели
1	ПК 1	6C:DF:FD:01:1F:10	169.254.10.1	3.01.04		02д:12м:07ч	2	☐
2	Камера 1	6C:DF:FD:01:1F:22	169.254.10.2	3.01.04		00д:18м:22ч	0	☐

Необходимая информация о декодерах во вкладке «Декодеры»:

(верхняя часть экрана)

Энкодеры	Декодеры						
ID	Имя	MAC-адрес	IP-адрес	Прошивка	Статус	Активность	Источник
1	Главный Экран	6C:DF:FD:01:1F:1A	169.254.11.1	3.01.04		01д:11м:03ч	ПК 1
2	Монитор 1	6C:DF:FD:01:1F:2C	169.254.11.2	3.01.04		01д:13м:02ч	Камера 1

Для обеих вкладов «Энкодеры» и «Декодеры» нижняя часть экрана с найденными устройствами:

Энкодеры			
Добавить	ID	Имя	IP-адрес
☐	3	TX 3	169.254.10.3
☒	4	TX 4	169.254.10.4

Декодеры			
Добавить	ID	Имя	IP-адрес
☐	3	RX 3	169.254.11.3
☒	4	RX 4	169.254.11.4

Ниже таблицы (если она есть) кнопка поиска устройств, которых нет в системе.
«Поиск новых устройств».

Ниже таблицы кнопка возврат к выбору типа IP и дальнейшая настройка системы с помощью помощника настройки.

«Поиск устройств с помощью проводника»

Ниже таблицы кнопка добавления всех найденных устройств в систему (после этого все устройства будут перечислены в списке энкодеров/декодеров).

«Добавить все найденные устройства в систему»

Каждый энкодер и декодер должен иметь собственное выпадающее меню для настройки всех перечисленных ниже параметров.

Параметры для настройки энкодеров (вкладка «Энкодеры»).

Базовые установки:

- Имя устройства. Автоматическое назначение при инициализации Энкодеров «TX***», где *** - порядковый номер энкодера при инициализации. После добавления в систему коммутации у пользователя должна быть возможность изменить имя Энкодера. Максимальная длина имени 16 символов (буквы обоих регистров и цифры).
- ID энкодера. Автоматическое назначение ID при инициализации Энкодеров. После добавления в систему коммутации у пользователя должна быть возможность изменить ID Энкодера.
- Светодиодные индикаторы на передней панели Энкодера. Выбор:
 - «Вкл.» - индикаторы горят постоянно;
 - «Вкл. 60 сек.» - индикаторы горят 60 сек. Потом гаснут.
 - «Выкл.» - индикаторы не горят.

Настройка видео/аудио:

- EDID. Должна быть возможность записи EDID пользователем (2 ячейки). Организовать открывающийся список с вариантами выбора EDID:

1080P_Stereo_Audio_2.0_SDR
1080P_DolbyDTS_5.1_SDR
1080P_HD_Audio_7.1_SDR
1080I_Stereo_Audio_2.0_SDR
1080I_DolbyDTS_5.1_SDR
1080I_HD_Audio_7.1_SDR
3D_Stereo_Audio_2.0_SDR
3D_DolbyDTS_5.1_SDR
3D_HD_Audio_7.1_SDR
4K2K30_444_Stereo_Audio_2.0_SDR
4K2K30_444_DolbyDTS_5.1_SDR
4K2K30_444_HD_Audio_7.1_SDR
4K2K60_420_Stereo_Audio_2.0_SDR
4K2K60_420_DolbyDTS_5.1_SDR
4K2K60_420_HD_Audio_7.1_SDR
4K2K60_444_Stereo_Audio_2.0_SDR

Базовые установки:

- Имя устройства. Автоматическое назначение при инициализации Декодеров «RX***», где *** - порядковый номер Декодера при инициализации. После добавления в систему коммутации у пользователя должна быть возможность изменить имя Декодера. Максимальная длина имени 16 символов (буквы обоих регистров и цифры).
- ID декодера. Автоматическое назначение ID при инициализации Декодеров. После добавления в систему коммутации у пользователя должна быть возможность изменить ID Декодера.
- Светодиодные индикаторы на передней панели Декодера. Выбор:
«Вкл.» - индикаторы горят постоянно;
«Вкл. 60 сек.» - индикаторы горят 60 сек. Потом гаснут.
«Выкл.» - индикаторы не горят.

«Настройки аудио/видео»:

- Выход видео сигнала. Выбор «Вкл.» или «Выкл.».
- Отключение звука. Выбор «Вкл.» или «Выкл.».
- Вращение и переворот изображения. Выбор «0°», «90°», «180°», «270°», «Горизонтальный переворот», «Вертикальный переворот».
- Масштабирование: Установка разрешения видеовыхода при масштабировании.

Выбор:

Bypass
1080p50
1080p60
720p50
720p60
2160p24
2160p30
2160p50
2160p60
1280x1024
1360x768
1440x900
1680x1050
1920x1200

- Включение или выключение отображения номера ID Декодера на видеовыходе. Выбор «Вкл.» или «Выкл.».
- Режим видеовыхода. Выбор «Матрица» или «Видео стена». Выбор может быть доступен только в режиме Видео стены.

«Блокировка маршрутизации сигналов»:

Различные сигналы могут независимо маршрутизироваться между Энкодерами и Декодерами, включая видео, аудио, ИК, RS-232, USB и СЕС. Для каждого из сигналов в настройках должна быть возможность независимой маршрутизации:

- «Видео». Выбор «С потоком» или выбор любого доступного в системе Энкодера, которые должны быть перечислены в открываемом списке.
- «Аудио». Выбор «С потоком» или выбор любого доступного в системе Энкодера, которые должны быть перечислены в открываемом списке.
- «ИК». Выбор «С потоком» или выбор любого доступного в системе Энкодера, которые должны быть перечислены в открываемом списке.
- «USB». Выбор «С потоком» или выбор любого доступного в системе Энкодера, которые должны быть перечислены в открываемом списке.
- «USB Data». Выбор «Вкл.» или «Выкл.».

- «RS-232». Выбор «С потоком» или выбор любого доступного в системе Энкодера, которые должны быть перечислены в открывающемся списке.
- «СЕС». Выбор «С потоком» или выбор любого доступного в системе Энкодера, которые должны быть перечислены в открывающемся списке.

Сетевые настройки Декодера:

- Режим выбора IP-адреса. Выбор: «Статический IP»/ «Динамический IP» (DHCP).
- IP адрес: *.*.*.*.*.*.*.*.
- Маска подсети: *.*.*.*.*.*.*.*.
- Шлюз Декодера: *.*.*.*.*.*.*.*.

Аппаратные настройки:

- Возврат аудио-сигнала ARC/eARC. Выбор возврата аудио «ARC» или «SPDIF».
- Выбор типа сетевого порта: Оптоволоконный (SFP) / Медный (RJ-45).

Настройки RS-232 Декодера:

- Команды Relay RS-232, включения и выключения функции пересылки команд RS-232. Выбор «Вкл.» или «Выкл.».
- Parity: настройка контроля четности.
- Baud Rate: настройка скорости передачи данных.
- Data Bits: выбор бита данных.
- Stop Bits: выбор стоповых битов.

Настройка портов Декодера:

- ИК порт (IR). Выбор уровня напряжения ИК порта 5 В или 12 В.
- Порты Digital IO. Выбор уровня напряжения порта 5 В или 12 В.
- Порт Digital IO 1. Выбор направления работы порта «Вход» или «Выход».
- Порт Digital IO 1. Выбор логического уровня сигнала порта «Низкий» или «Высокий».
- Порт Digital IO 2. Выбор направления работы порта «Вход» или «Выход».
- Порт Digital IO 2. Выбор логического уровня сигнала порта «Низкий» или «Высокий».
- Порт Relay 1. Выбор нормального состояния реле «Нормально-замкнутое» или «Нормально-разомкнутое».
- Порт Relay 2. Выбор нормального состояния реле «Нормально-замкнутое» или «Нормально-разомкнутое».
- Принудительная перезагрузка Декодера.
- Удаление Декодера из системы.
- Удаление всех Декодеров из системы.
- Восстановление заводских настроек Декодера.

IV. Управление коммутацией.

Страница «Коммутация»

На данной странице пользователь может осуществлять свободную коммутацию виртуальной матрицы.

На странице должно быть отражено классическое коммутационное поле (Рис.2).

Горизонтально в таблице указаны все источники системы, вертикально в таблице указаны все потребители системы. Имена источников (энкодеров) и потребителей (декодеров) должны быть указаны согласно данным, внесённым на странице элементов системы.

Команды на осуществление коммутации отправляются на энкодеры и декодеры сразу после клика мышкой на точку матричного соединения, или на энкодер и все декодеры, при нажатии на кнопку «На все декодеры» под конкретным энкодером.

На странице должно быть 3 вкладки с аналогичной коммутационной матрицей:

Для видео сигнала и для аудио сигнала. Похожая матрица должна быть сделана и для USB соединения, отличие её только в том, что коммутация доступна только точка-точка.

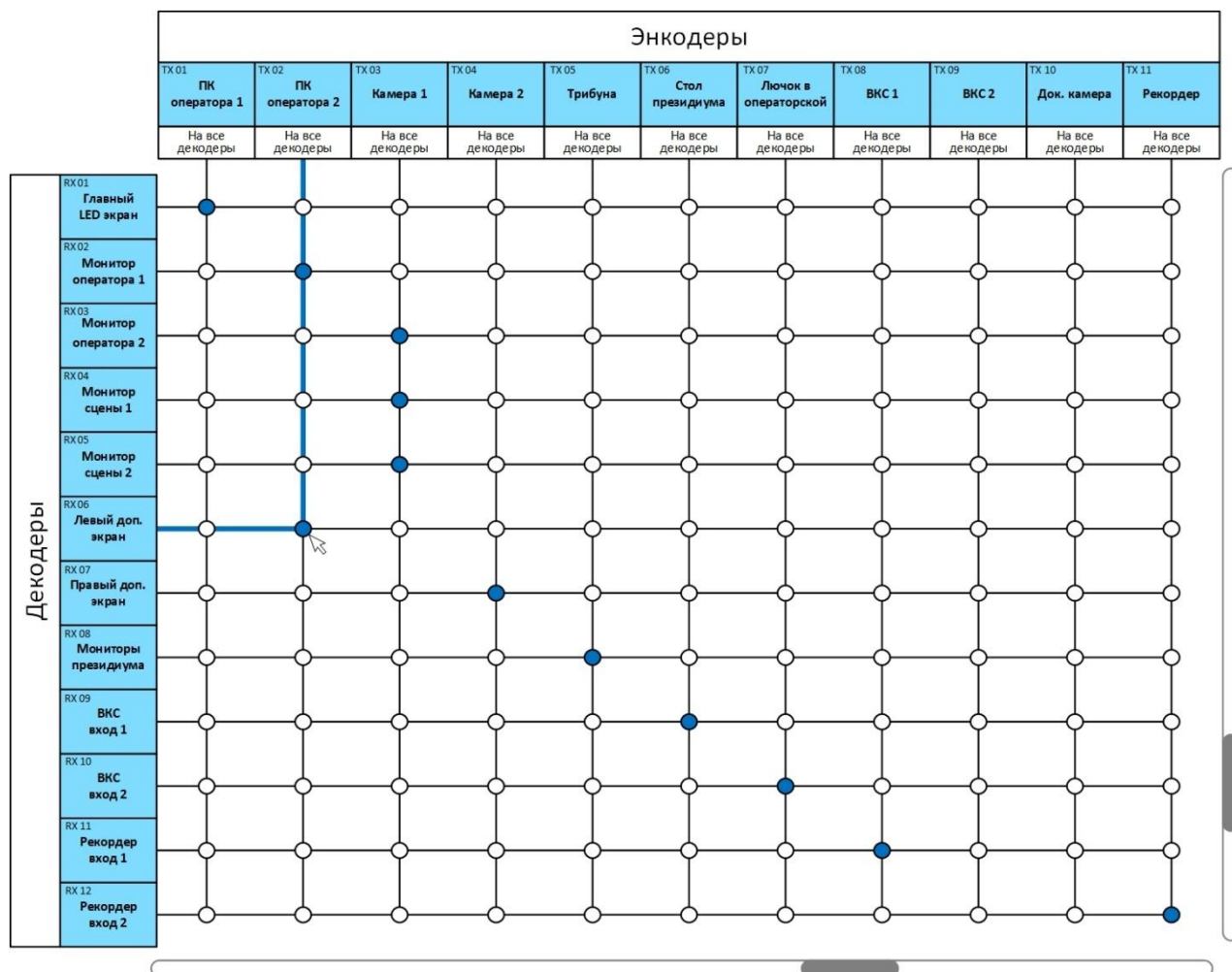


Рис.2.

V. Построение видеостен.

Страница видеостены.

В данном разделе система предлагает пользователю инструменты по построению видеостен.

На данной странице должно быть две вкладки «Список видеостен» и «Источники для видеостен».

При первом входе на странице должно появиться всплывающее окно со следующей информацией:

Создание новой видеостены		
ID видеостены		*Выбор из предложенной последовательности номеров*
Имя видеостены		*Вводит пользователь*
Кол-во столбцов		*Выбор, ограниченный системой*
Кол-во строк		*Выбор, ограниченный системой*
Далее		

Максимальное кол-во видеостен в системе 9 шт.

Новая видеостена заносится во вкладку «Список видеостен». Список видеостен должен содержать следующую информацию:

<i>ID</i>	<i>Имя видеостены</i>	<i>Строки</i>	<i>Столбцы</i>	<i>Мониторинг</i>
1	Переговорная 1	2	2	Выкл.
2	Фойе	2	2	Вкл.

В этой же вкладке помимо непосредственно списка видеостен должна быть отражена таблица настроек видеостены:

<i>Имя видеостены</i>	<i>Имя пресета</i>	<i>Класс</i>	<i>Источник</i>
Переговорная 1	Пресет 1	A	ПК оператора 1
Фойе	Пресет 2	A	Камера 1

На странице «Список видеостен» должны быть кнопки для добавления и удаления видеостен «Добавить видеостену» и «Удалить видеостену».

На этой же странице должна быть кнопка установки компенсации толщины рамок для панелей видеостен «Компенсация рамок». После нажатия на эту кнопку всплывающее окно с таблицей для установок компенсации рамок панелей.

Кнопки сохранения всех установок и пресетов внизу страницы.

На вкладке «Источники для видеостен» должны графически отображаться построенные видеостены и все доступные источники видеосигнала (Энкодеры). Источники видеосигнала должны отображать в окнах картинки реального контента. Назначение источника на конкретную панель должно происходить простым перетаскиванием картинки источника в одно из окон видеостены, Рис. 3.

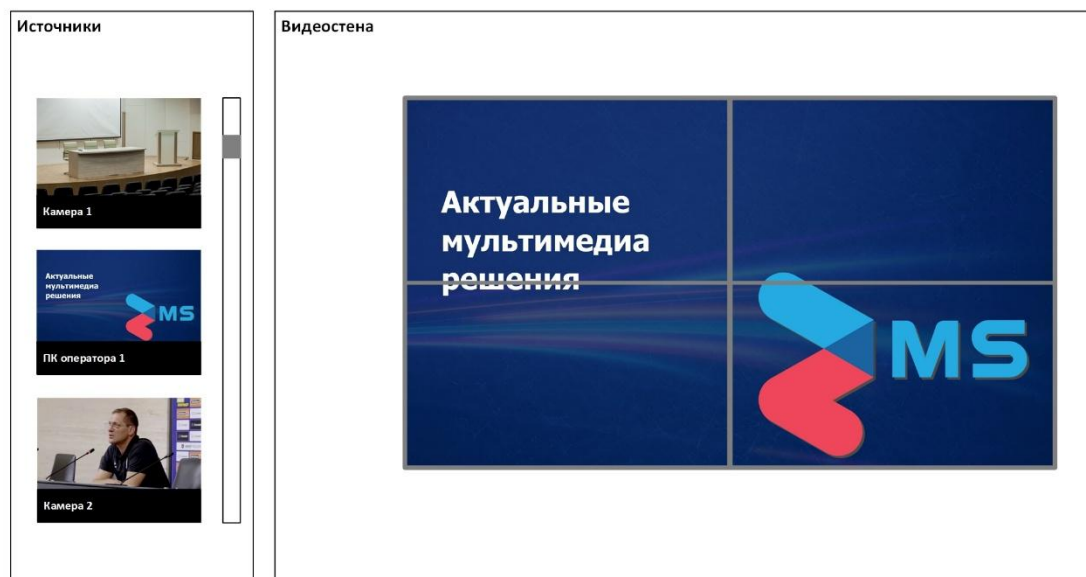


Рис.3.

VI. Страница «Пользователи»

На данной странице сохраняются настройки администратора и всех пользователей. Установка входных паролей для каждого из типа пользователей (Админ или Пользователь). Также на этой странице сохраняются все пользовательские пресеты.

VII.Страница обновления ПО Энкодеров и Декодеров.

На данной странице пользователь (только уровень «Администратор») имеет возможность обновить прошивку Энкодеров и Декодеров. Для удобства должна быть возможность обновления прошивки, как для какого-то одного устройства, так и для нескольких аналогичных устройства.